

第 1 週の演習問題

このページには、第 1 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる。問題文のみを載せるので、必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながら考えること。

問題 1

3 次元のデカルト座標で、点 P の座標が $(2, -1, 3)$ である。

1. 位置ベクトル $\mathbf{r}$ を $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ を用いて書け。
2. 点 P と原点との距離 $|\mathbf{r}|$ を求めよ。

問題 2

2 つのベクトル

$$\mathbf{a} = (1, 2, -1), \quad \mathbf{b} = (3, -1, 2)$$

を考える。

1. 内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ を求めよ。
2. ベクトル $\mathbf{a}$ の長さ $|\mathbf{a}|$ を求めよ。
3. $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ が直交しているかどうかを判定せよ。

問題 3

関数

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$$

を考える。

1. $\frac{\partial f}{\partial x}$ を求めよ。
2. $\frac{\partial f}{\partial y}$ を求めよ。
3. 点 $(1, 2)$ における $\frac{\partial f}{\partial x}$ と $\frac{\partial f}{\partial y}$ の値を求めよ。

問題 4

問題 3 と同じ関数

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$$

について, 点 $(1, 2)$ から $(1 + dx, 2 + dy)$ へ微小に移るときの変化を考える.

1. 全微分 df を求めよ.
2. 点 $(1, 2)$ における df を dx, dy を用いて表せ.
3. $dx = 0.1, dy = -0.2$ のとき, 一次近似による変化量 df を求めよ.

問題 5

2 次元極座標で

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

とする. 点 $(r, \theta) = (2, \pi/6)$ において次を求めよ.

ただし, ベクトルはすべて 2 次元デカルト座標での成分表示で答えること.

1. 位置ベクトル $\mathbf{r}$ を成分表示で書け.
2. $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r}$ を求めよ.
3. $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$ を求めよ.
4. 角度方向の単位ベクトル $\mathbf{e}_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$ を求めよ.